ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tích phân $\int_0^1 e^{3x+1}dx$ bằng

A. $\frac{1}{3}(e^4+e)$. **B.** e^3-e. **C.** $\frac{1}{3}(e^4-e)$. **D.** e^4-e.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int_0^1 e^{3x+1}dx=\frac{1}{3}\int_0^1 e^{3x+1}d(3x+1)=\frac{1}{3}e^{3x+1}\Big|_0^1=\frac{1}{3}(e^4-e)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$. Diện tích hình phẳng (H) là:

A. $S=\int_a^b \left|f(x)\right|dx$. **B.** $S=\pi\int_a^b f(x)dx$.

C. $S=\int_a^b \left[f(x)\right]^2 dx$. **D.** $S=\int_a^b f(x)dx$.

Câu 3: Cho bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao đo được của 30 học sinh nam lớp 12A2 đầu năm học $2024-2025$ của một trường THPT như sau:

Chiều cao	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Tần số	3	7	10	7	3

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $\frac{\sqrt{285}}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{287}}{3}$. **C.** $4\sqrt{2}$. **D.** $\sqrt{71}$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1;4;2)$ và bán kính $R=\sqrt{5}$. Phương trình của (S) là:

A. $(x+1)^2+(y-4)^2+(z-2)^2=25$. **B.** $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-2)^2=5$.

C. $(x+1)^2+(y-4)^2+(z-2)^2=5$. **D.** $(x-1)^2+(y+4)^2+(z+2)^2=25$.

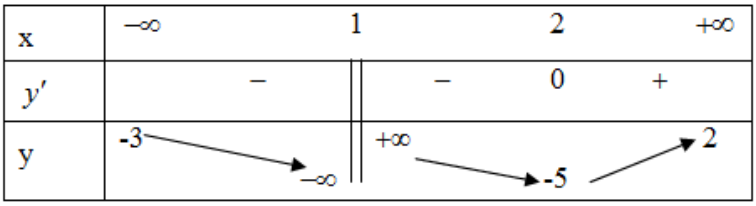
Lời giải

Phương trình mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ và bán kính bằng R: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$.

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1;4;2)$ có bán kính $R=\sqrt{5}$ có phương trình là:

$(x+1)^2+(y-4)^2+(z-2)^2=5$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?



A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Ta có: $\lim\limits_{x\to-\infty} y=-3\Rightarrow y=-3$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

$\lim\limits_{x\to+\infty} y=2\Rightarrow y=2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

$\lim\limits_{x\to1^+} y=+\infty\Rightarrow x=1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có ba đường tiệm cận.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x+1)<1$ là

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(-\infty;2)$. **C.** $(-1;2)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P):3x-y+2z-1=0$. Vectơ nào dưới đây không phải là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A. $\vec{n}=(-3;1;-2)$. **B.** $\vec{n}=(3;1;2)$ **C.** $\vec{n}=(3;-1;2)$ **D.** $\vec{n}=(6;-2;4)$

Câu 8: : Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và $SA\perp(ABCD)$. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc nào sau đây?

A. $\widehat{SDC}$. **B.** $\widehat{SCD}$. **C.** $\widehat{DSA}$. **D.** $\widehat{SDA}$.

Câu 9: Phương trình $6^x=12$ có nghiệm là

A. $x=2$. **B.** $x=\log_6 12$. **C.** $x=\dfrac{1}{2}$. **D.** $x=\log_{12} 6$.

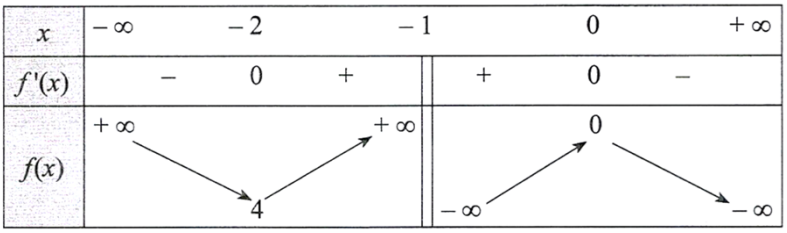
Câu 10: Cho một cấp số cộng có $u_1=-3;\ u_4=15$. Công sai d của cấp số cộng là

A. $d=5$. **B.** $d=7$. **C.** $d=6$. **D.** $d=8$.

Câu 11: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\vec{v}=\overrightarrow{B'A'}+\overrightarrow{B'C'}+\overrightarrow{B'B}$ bằng vectơ nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{DB'}$. **B.** $\overrightarrow{B'D'}$. **C.** $\overrightarrow{BD'}$. **D.** $\overrightarrow{B'D}$.

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;0)$. **B.** $(4;+\infty)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $(-2;-1)$.

Câu	7	8	9	10	11	12
Chọn	**B**	**D**	**B**	**C**	**D**	**D**

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)=\sin 2x+2x$.

a) $f(0)=0; f(\pi)=2\pi$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=2\cos 2x+2$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ trên đoạn $[0;\pi]$ là 0 và π.

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[0;\pi]$ là π.

Giải:

a) **Đúng**. Vì $f(0)=0; f(\pi)=2\pi$.

b) Đúng. Vì $f'(x)=2\cos 2x+2$.

c) **Sai**. Ta có $f'(x)=2\cos 2x+2$, Xét $f'(x)=0 \Leftrightarrow 2\cos 2x+2=0 \Leftrightarrow \cos 2x=-1 \Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}$ do $x\in[0;\pi]$.

d) **Sai.** Xét hàm số $f(x)$ trên $[0;\pi]$.

Ta có $f'(x)=2\cos 2x+2$, $f'(x)=0$ có nghiệm trên $[0;\pi]$ là $x=\dfrac{\pi}{2}$.

Ta có $f(0)=0; f(\pi)=2\pi; f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\pi$. Trong 3 số trên $f(\pi)=2\pi$ là lớn nhất.

Câu 2. Một vật đang chuyển động với vận tốc $v=20\,(\text{m/s})$ thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là $a(t)=-4+2t\,(\text{m/s}^2)$.

a) Vận tốc của vật khi thay đổi là $v(t)=t^2-4t\ \ (\text{m/s})$.

b) Tại thời điểm $t=0$ (khi vật bắt đầu thay đổi vận tốc) có $v_0=20$. Suy ra $v(t)=t^2-4t+20$.

c) Quãng đường vật đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc là $9\ (\text{m})$

d) Quãng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc bé nhất là $\frac{104}{3}\,(\mathrm{m})$.

Đáp án

Câu	1	2	3	4
Đáp án		a) Đúng		
		b) Đúng		
		c) Sai		
		d) Đúng		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Vận tốc của vật khi thay đổi là $v(t)=\int(-4+2t)\,\mathrm{d}t=t^2-4t+C$.

Suy ra **SAI**.

b) Tại thời điểm $t=0$ (khi vật bắt đầu thay đổi vận tốc) có $v_0=20\Rightarrow C=20$

Suy ra $v(t)=t^2-4t+20$.

Suy ra **ĐÚNG**.

c) Quãng đường vật đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc là

$$S=\int_0^3 v(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^3\left(t^2-4t+20\right)\mathrm{d}t=\left(\frac{1}{3}t^3-2t^2+20t\right)\Big|_0^3=51\ \ (\mathrm{m})$$

Suy ra **SAI**.

d) Có $v(t)=(t-2)^2+16\geq 16$, suy ra vận tốc của vật đạt bé nhất khi $t=2$

Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó là $S=\int_0^2 v(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^2\left(t^2-4t+20\right)\mathrm{d}t=\left(\frac{1}{3}t^3-2t^2+20t\right)\Big|_0^2=\frac{104}{3}$ (m).

Suy ra **ĐÚNG**.

Câu 3: Trước khi giới thiệu một sản phẩm mới ra thị trường, một công ty tiến hành khảo sát 300 khách hàng để đánh giá ý định mua hàng. Kết quả thu được cho thấy: 180 người trả lời "sẽ mua" và 120 người trả lời "không mua". Trong số những người trả lời "sẽ mua", có 80% thực sự mua sản phẩm khi nó được ra mắt, trong khi 20% không mua. Đối với những người trả lời "không mua", có 15% thực sự thay đổi ý định và mua sản phẩm, còn lại 85% không mua.

Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn thực sự mua sản phẩm", và B là biến cố "Người trả lời 'sẽ mua' sản phẩm".

a) Xác suất $P(B)=\frac{3}{5},\mathrm{P}(\overline{B})=\frac{2}{5}$

b) Xác suất có điều kiện $P(\mathrm{A}\,|\,B)=0,88$

c) Xác suất $P(\mathrm{A}) = 0,54$

d) Trong số những người thực sự mua sản phẩm, xác suất 87% trước đó đã trả lời "sẽ mua"?

HD:

a) $P(B) = \frac{180}{300}, \mathrm{P}(\overline{B}) = \frac{13}{15}$

b) $P(\mathrm{A}|B) =$ (Số người thực sự mua B/ Số người trả lời sẽ mua) $\frac{144}{180}$

c) $P(\mathrm{A}) = \frac{162}{300} = 0,54$

d) Ta cần tính $P(\mathrm{B}|\mathrm{A}) = \frac{P(A|B).\mathrm{P}(\mathrm{B})}{P(\mathrm{A})} = \frac{0,8.0,6}{0,54} \approx 0,8889$

Câu 4: Có một thiên thạch (coi như một hạt) di chuyển với tốc độ không đổi từ điểm $A(10;-15;5)$ đến điểm $\mathrm{B}(-5;10;20)$. Giả sử Trái Đất có bán kính 6400 km, và hệ thống quan sát các vật thể bay gần Trái Đất có khả năng theo dõi các thiên thạch ở độ cao không vượt quá 6000 km so với mực nước biển.

a) Vectơ chuyển động của thiên thạch từ điểm A đến điểm B là

b) Tính độ dài của vectơ chuyển động và từ đó tính vector đơn vị của vectơ này.

c) Viết phương trình chuyển động của thiên thạch theo tham số t.

d) Xác định khoảng cách từ tâm Trái Đất đến thiên thạch theo thời gian t, và tìm thời gian t mà thiên thạch sẽ tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 6400 km. Liệu thiên thạch có khả năng va chạm với Trái Đất hay không?

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông đỉnh B, $AB = 2\,cm$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 5\,cm.$ Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng bao nhiêu centimet?

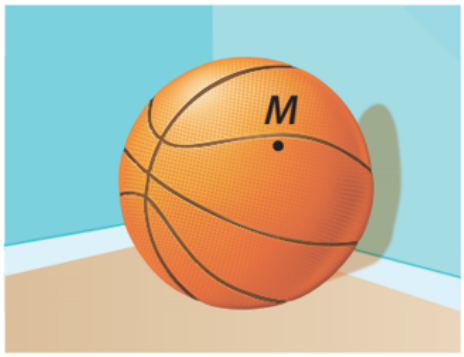
Đáp án: $1,86.$

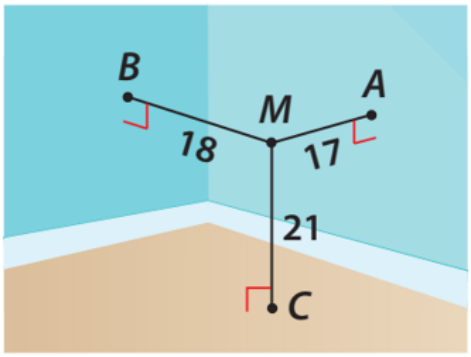
Câu 2. Hai bạn Minh và Hiền cùng chơi cờ với nhau. Trong một ván cờ, xác suất Minh thắng Hiền là $0,4$ và xác suất để Hiền thắng Minh là $0,3$. Hai bạn dừng chơi khi có người thắng, người thua. Xác suất để hai bạn dừng chơi sau ba ván cờ (quy tròn đến hàng phần trăm) là.

Đáp án: $0,06$

Câu 3. Một quả bóng rổ được đặt ở một góc của căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm và tiếp xúc với hai bức tường và nền nhà của căn phòng đó thì có một điểm trên quả bóng có khoảng cách lần lượt đến hai

bức tường và nền nhà là 17 cm, 18 cm, 21 cm (tham khảo hình minh họa). Hỏi độ dài đương kính của quả bóng bằng bao nhiêu cm biết rằng quả bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm? Kết quả là tròn đến một chữ số thập phân.

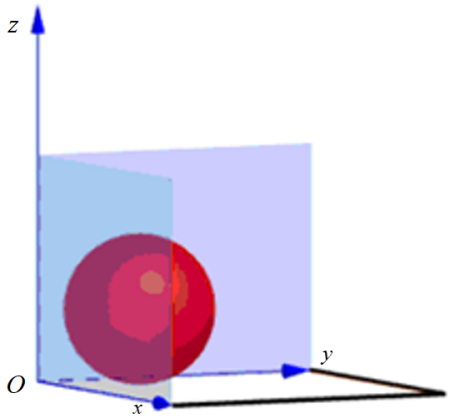




Trả lời: 23,9

Lời giải

Ta đặt hệ trục vào căn phòng sao cho có hai bức tường là mặt $(Oxz),(Oyz)$, và nền là (Oxy).



Vậy bài toán dẫn đến việc tìm đường kính của mặt cầu tiếp xúc với 3 mặt phẳng toạ độ và chứa điểm $M(17;18;21)$.

Ta có thể gọi phương trình mặt cầu là $(S):(x-a)^2+(y-a)^2+(z-a)^2=a^2$, với $a>0$ (do mặt cầu tiếp xúc với các mặt phẳng toạ độ nên $a=b=c=R$).

Do $M(17;18;21)\in(S)$ nên $(17-a)^2+(18-a)^2+(21-a)^2=a^2$

$$\Rightarrow 2a^2-112a+1054=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}a=28-\sqrt{257}\\a=28+\sqrt{257}\end{array}\right.$$

Vì quả bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm nên $a=28-\sqrt{257}$ thỏa.

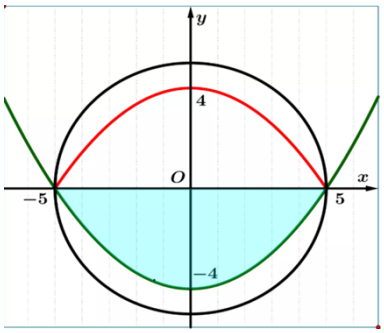
Vậy đường kính quả bóng bằng $2a=56-2\sqrt{257}\approx 23,9(\text{cm})$.

Câu 4. Khu vực trung tâm một quảng trường có dạng hình tròn đường kính AB bằng 10m. Người ta trang trí khu vực này bằng hai đường Parabol đối xứng nhau qua AB, nằm trong hình tròn, đi qua các điểm A, B và có đỉnh cách mép hình tròn 1m. Phần giới hạn bởi 2 parabol được trồng hoa với chi phí 200 nghìn đồng 1 mét vuông, phần còn lại được lát gốm sứ với chi phí 800 nghìn đồng 1 mét vuông. Tính tổng chi phí để hoàn thành khu vực này (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất sau dấu phảy).

Lời giải

Trả lời: 30,8

Xét hệ trục độ như hình vẽ.



Phương trình đường tròn là: $x^2+y^2=25$

Phương trình của Parabol có bề lõm hướng lên là: $y=\frac{4}{25}x^2-4$

Diện tích phần trồng hoa giới hạn bởi 2 parabol là:

$$S_1=2\int_{-5}^{5}\left|\left(\frac{4}{25}x^2-4\right)\right|dx=4\int_{0}^{5}\left|\left(\frac{4}{25}x^2-4\right)\right|dx=\frac{160}{3}(m^2).$$

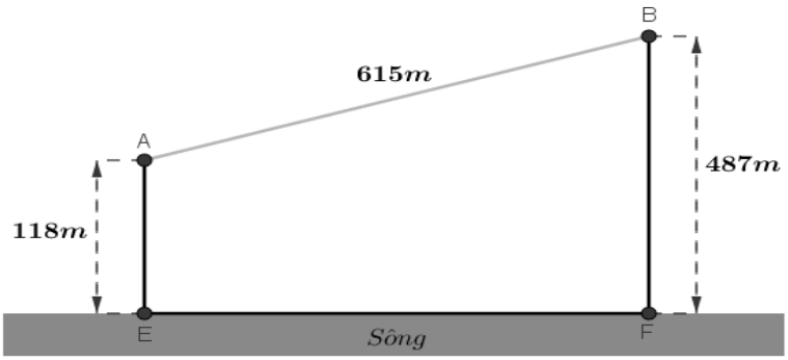
Diện tích toàn bộ phần hình tròn là: $S_2=25\pi\,(m^2(.)$

Diện tích phần còn lại để trang trí gốm sứ là: $S=S_2-S_1=25\pi-\frac{160}{3}(m^2).$

Vậy tổng chi phí để làm khu vực trung tâm quảng trường là

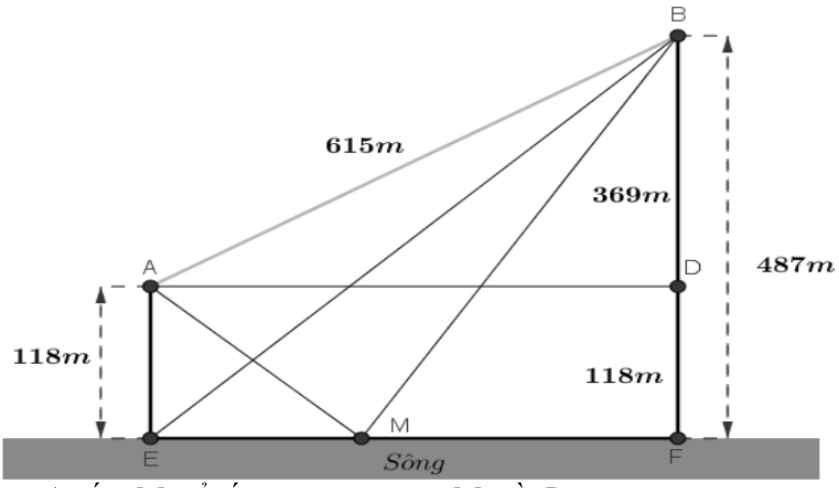
$$\frac{160}{3}.200+\left(25\pi-\frac{160}{3}\right).800=30,832\,(\text{triệu đồng}).$$

Câu 5. Cho hai vị trí A, B cách nhau 615m, cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là 118m và 487m. Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B. Tính đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Trả lời: 780.



Giả sử người đó đi từ A đến M để lấy nước và đi từ M về B.

Ta có $AB = 615\text{m}$, $AE = DF = 118\text{m} \Rightarrow BD = 369$ và $EF = AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = 492$.

Đặt $EM = x$, với $x \in [0; 492]$ ta được:

$MF = 492 - x$, $AM = \sqrt{AE^2 + EM^2} = \sqrt{118^2 + x^2}$, $BM = \sqrt{MF^2 + BD^2} = \sqrt{(492 - x)^2 + 487^2}$.

Như vậy, ta có hàm số $f(x)$ xác định bằng tổng quãng đường AM và BM:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 118^2} + \sqrt{(492 - x)^2 + 487^2}.$$

Ta cần tìm GTNN của $f(x)$ để có được quãng đường ngắn nhất và từ đó xác định được vị trí điểm M.

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 118^2}} - \frac{492 - x}{\sqrt{(492 - x)^2 + 487^2}}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 118^2}} = \frac{492 - x}{\sqrt{(492 - x)^2 + 487^2}}$$

$$\Leftrightarrow x\sqrt{(492 - x)^2 + 487^2} = (492 - x)\sqrt{x^2 + 118^2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 492 \\ x^2\left[(492-x)^2+487^2\right]=(492-x)^2\left(x^2+118^2\right) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 492 \\ (487x)^2=(58056-118x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\dfrac{58056}{605};\ x=-\dfrac{58056}{369} \\ 0 \le x \le 492 \end{cases} \Leftrightarrow x=\frac{58056}{605}$$

x	0	$\frac{58056}{605}$	492
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$779,8$	↗

Vậy đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là $779,8$.

Câu 6. Tỉ lệ bị bệnh cúm tại một địa phương bằng 0,25. Khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán, nếu người có bệnh cúm thì khả năng phản ưng dương tính là 96%, nếu người không bị bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính 8%. Chọn ngẫu nhiên 1 người tại địa phương đó. Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính là bao nhiêu?

Lời giải:

Đáp án: **0,3**

Xét các biến cố:

A: "Chọn được người bi bệnh cúm";

B: "Chọn được người có phản ứng dương tính".

Khi đó, $P(A)=0,25;\ P(\overline{A})=0,75;\ P(B|\ A)=0,96;\ P(B|\ \overline{A})=0,08.$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất của biến cố B là:

$P(B)=P(A).P(B|\ A)+P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A})=0,25.0,96+0,75.0,08=0,3.$